Дисциплина «API-технологии»

Практическая работа № 2

Проектирование REST API для сервиса прогнозирования спроса

ФИО студента	Подлесных Марк Владимирович
Группа	ДЭ 18-25
Дата выполнения	28.09.2026

---

1. Сценарий и границы

- **Выбранный вариант:** Прогнозирование спроса для розничной сети.
- **Кто использует прогноз и какое решение принимает по результату:**
  Прогноз используют категорийные менеджеры торговой сети (через веб-кабинет) и автоматизированная ERP/WMS-система управления запасами. На основе прогноза менеджер утверждает объем закупки партий товаров у поставщиков, а WMS-система планирует распределение остатков по складам и график поставок в торговые точки, предотвращая дефицит (out-of-stock) и затоваривание полок.
- **Какие данные нужны для получения прогноза:**
  Идентификатор номенклатурной позиции (`product_id`), идентификатор магазина (`store_id`), целевой календарный месяц планирования (`period` в формате `YYYY-MM`), а также опциональный параметр планируемой скидки (`discount_percent`).
- **Что входит в ваш сервис, а что относится к внешним системам:**
  - **Входит в проектируемый сервис:** эндпоинты приема запросов на расчет прогноза, валидация входных данных, сохранение истории сформированных прогнозов, выдача сохраненных отчетов по фильтрам и вызов внутреннего модуля ML-инференса.
  - **Относится к внешним системам:** кассовые узлы (POS-терминалы), базы данных сырых чеков, сервисы прогноза погоды и учетная система 1С/ERP. История продаж и чеки принадлежат внешним системам — наш сервис забирает из них агрегированные признаки, но **не предоставляет собственных эндпоинтов** для работы с кассовыми транзакциями.

---

2. Ресурсы и операции

Перенесите нужные связи из контекстной схемы ПР № 1. Укажите 3–4 операции только для проектируемого API.

№	Потребитель / связь ПР № 1	Ресурс	Метод и путь	Назначение / вход
1	Веб-кабинет менеджера /	Прогноз	`POST /forecasts`	Создание и расчет нового прогноза спроса. Вход: JSON-тело

№	Потребитель / связь ПР № 1	Ресурс	Метод и путь	Назначение / вход
	Связь 3			с параметрами (`product_id`, `store_id`, `period`, `discount_percent`).
2	Веб-кабинет менеджера / Связь 3	Прогноз	`GET /forecasts/{forecast_id}`	Получение сохраненного результата прогноза по его уникальному идентификатору. Вход: path-параметр `forecast_id`.
3	ERP / WMS-система / Связь 2	Прогноз	`GET /forecasts`	Получение списка готовых прогнозов с фильтрацией. Вход: query-параметры `?store_id=...&period=...`.
4	BI-система / Связь 4	Метрики качества	`GET /metrics/accuracy`	Получение агрегированных статистических метрик точности модели (WAPE, MAPE) за период. Вход: query-параметр `?period=...`.

3. Примеры данных

Операция 1: POST /forecasts (Создание прогноза)

- **Обязательные поля и их смысл:**
  - `product_id` (integer) — идентификатор товара в торговой номенклатуре. Обязательное поле.
  - `store_id` (integer) — идентификатор торговой точки (магазина). Обязательное поле.
  - `period` (string) — планируемый период в формате `YYYY-MM`. Обязательное поле.
  - `discount_percent` (integer) — планируемый процент промо-скидки (от 0 до 100). Необязательное поле (по умолчанию 0).
- **Пример входа (JSON в теле запроса):**

```
{
  "product_id": 1042,
  "store_id": 15,
  "period": "2026-11",
  "discount_percent": 10
}
```

- **Успешный код и пример ответа (Код 201 Created):**

```
{
  "forecast_id": 501,
  "product_id": 1042,
  "store_id": 15,
  "period": "2026-11",
  "predicted_units": 1450,
  "confidence_interval": {
    "min": 1320,
    "max": 1580
  },
  "created_at": "2026-09-28T14:30:00Z"
}
```

Операция 2: GET /forecasts/{forecast_id} (Чтение прогноза)

- **Обязательные поля и их смысл:**
  - `forecast_id` (integer, передается в пути URL) — уникальный номер ранее сохраненного прогноза.
- **Пример входа:**
  - Тело запроса не требуется. Запрос направляется по пути: `/forecasts/501`.
- **Успешный код и пример ответа (Код 200 OK):**

```
{
  "forecast_id": 501,
  "product_id": 1042,
  "store_id": 15,
  "period": "2026-11",
  "predicted_units": 1450,
  "confidence_interval": {
    "min": 1320,
    "max": 1580
  },
  "created_at": "2026-09-28T14:30:00Z"
}
```

---

4. Ошибки и ограничения

Операция	Ситуация	Код ответа	Пример ответа / понятное сообщение
`POST /forecasts`	Пропущено обязательное поле `period` или нарушен строковый формат даты	**400 Bad Request**	`{"error": "Validation Error", "message": "Field 'period' is required and must follow YYYY-MM format"}`

Операция	Ситуация	Код ответа	Пример ответа / понятное сообщение
`POST /forecasts`	Передано недопустимое значение скидки (`discount_percent < 0` или `> 100`)	**422 Unprocessable Entity**	`{"error": "Unprocessable Entity", "message": "discount_percent must be an integer between 0 and 100"}`
`GET /forecasts/{forecast_id}`	Прогноз с запрошенным идентификатором отсутствует в базе данных	**404 Not Found**	`{"error": "Not Found", "message": "Forecast with id 999 does not exist"}`

- **Формат периода, единицы измерения и допустимые значения:**
  - Поле `period` задается строго строкой в формате `YYYY-MM` (например, `"2026-11"`).
  - Поля `product_id` и `store_id` — строго положительные целые числа (> 0).
  - Прогнозируемый объем `predicted_units` измеряется в целых штуках товара и не может быть отрицательным числом (≥ 0).
  - Границы доверительного интервала `confidence_interval.min` и `confidence_interval.max` измеряются в штуках и удовлетворяют условию $\min \leq \text{predicted_units} \leq \max$.
- **Правило совместимости для клиента:**
  - Существующие поля JSON-ответа (`forecast_id`, `product_id`, `store_id`, `period`, `predicted_units`), на которые завязана логика клиентских систем, запрещено удалять или переименовывать без изменения мажорной версии контракта (например, перехода на `/v2/`). Добавление новых необязательных полей в ответ допускается и не должно нарушать работу существующих клиентов.

---

5. Сверка с ПР № 1

- **Все ли операции имеют потребителя и назначение на контекстной схеме:**
  Да, все спроектированные маршруты строго соотносятся со стрелками контекстной схемы ПР № 1: `POST /forecasts` и `GET /forecasts/{forecast_id}` реализуют взаимодействие с веб-кабинетом менеджера (Связь 3), `GET /forecasts` с query-параметрами обеспечивает пакетную синхронизацию с ERP/WMS (Связь 2), а `GET /metrics/accuracy` поставляет агрегированные метрики качества модели в BI-систему (Связь 4).
- **Какие связи относятся к интерфейсу другой системы, а не к вашему API:**
  Поток чеков с кассовых узлов (Связь 1) и пакетная загрузка календарей и погоды через ETL (Связь 5) относятся к API сторонних систем-источников. Наш сервис выступает их клиентом, поэтому пути вроде `/pos/transactions` или `/weather/daily` в наш API-контракт не включаются.

---

6. Краткая защита

- **Почему главный ресурс называется именно так?**
  Главный ресурс назван существительным во множественном числе — `/forecasts` («прогнозы»), что является базовым стандартом проектирования REST API. Клиент манипулирует сущностью через стандартные HTTP-глаголы: создание нового прогноза (`POST /forecasts`), запрос единичного ресурса (`GET /forecasts/{forecast_id}`) и получение коллекции по фильтрам (`GET /forecasts?store_id=...`).
- **Что получит клиент при неверном запросе?**
  Клиент получит стандартизированный ответ протокола HTTP с кодом ошибки клиентской стороны (`4xx`) и телом в формате JSON, содержащим структурированное описание проблемы:
  - `400 Bad Request` — при синтаксических ошибках или пропуске обязательных полей (`period`, `product_id`).
  - `404 Not Found` — если запрошен несуществующий идентификатор прогноза.
  - `422 Unprocessable Entity` — если поля переданы, но нарушены бизнес-правила (например, отрицательная скидка).